ت (MIB & SMI)

network-management-7.pptx :المصدر | تلخيص شامل ومنظم بنمط سؤال وجواب

س 1 كيف تُنظم البيانات داخل قاعدة المعلومات الإدارية (MIB)؟

رمي (Hierarchical Tree Architecture) يحدد مواصفات كل جهاز في الشبكة:

- رحة من ISO والمعروفة باسم **ASN.1 (Abstract Syntax Notation One)**.
- تحدد معايير هيكل المعلومات الإدارية **(SMI)** نوعية وصيغ البيانات المسموح بها في MIB.

س 2 ما هو معرف الكائن (OID) وكيف يتم ترقيمه؟

هو سلسلة من الأعداد الصحيحة تفصلها نقاط (مثل `1.3.6.1`):

- مسمى (Labeled Node)، والأقطاب النهائية التي تحتوي على القيم الفعلية للمتغيرات **أقطاباً ورقية (Leaf Nodes)**.
- يتم ترقيم الأقطاب تصاعدياً بترتيب معجمي (**Lexicographical Order**) مثل: `1, 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.1.1, 1.2.2, 2`، مما يتيح استعراض الشجرة بالتتابع عبر أوامر GetNext.

س 3 ما هو الهيكل العام لشجرة MIB والمسار الكامل للإنترنت؟

ذري (Root Node) الذي لا يحمل اسماً أو رقماً، وتتفرع منه 3 فروع رئيسية:

- `ccitt(0)` .1: وتديره الهيئة الدولية CCITT.
- `iso(1)` .2: وتديره الهيئة الدولية للتوحيد القياسي ISO.
- `joint-iso-ccitt(2)` .3: إدارة مشتركة بين الهيئتين.

ويتفرع تحت `iso(1)` القطب `org(3)`، ثم قطب وزارة الدفاع الأمريكية `dod(6)`، ثم قطب الإنترنت `internet(1)`، ليكون المسار المكتمل للإنترنت هو **1.3.6.1** أو `iso.org.dod.internet`.

س 4 ما هي الشجيرات الفرعية الأربع الواقعة تحت قطب الإنترنت (1.3.6.1)؟

ع تحت الإنترنت أربع شجيرات رئيسية:

1. **directory(1) (1.3.6.1.1):** محجوزة للاستخدامات المستقبلية الخاصة بخدمات الدليل القياسية OSI X.500.
2. **mgmt(2) (1.3.6.1.2):** مخصصة للمعلومات الإدارية القياسية لبروتوكولات DoD وتضم الشجرة الشهيرة `mib-2(1)` ذات المعرف `1.3.6.1.2.1`.
3. **experimental(3) (1.3.6.1.3):** مخصصة للبروتوكولات والأبحاث التجريبية، وتبدأ عناصرها بالرقم `1.3.6.1.3` (مثل تجربة 10).
4. **private(4) (1.3.6.1.4):** مخصصة للأجهزة الأحادية الخاصة بالشركات، وأهم فروعها `enterprises(1)` (1.3.6.1.4.1) الذي تضع فيه كل شركة منتجاتها الخاصة.

س 5 ما هي الفئات الإحدى عشرة المكونة لقاعدة mib-2 (1.3.6.1.2.1)؟

إلى 11 قسماً معيارياً يغطي جوانب عمل الشبكة:

الفئة والترقيم	المعلومات الإدارية المشمولة
System(1)	نظام تشغيل وبيانات جهاز الشبكة والعتاد
Interfaces(2)	محددات وعدد وحالات الوحدات البينية في الشبكة
Address translation(3)	ترجمة العناوين (IP إلى Ethernet) - أوصت RFC 1213 بإهمالها
Ip(4)	محددات وإحصاءات بروتوكول IP والتوجيه
Icmp(5)	إحصاءات ورسائل تحكم بروتوكول ICMP
Tcp(6)	محددات واتصالات وحالات بروتوكول النقل TCP
Udp(7)	إحصاءات ومنافذ بروتوكول حزم بيانات المستخدم UDP
Egp(8)	محددات وإحصاءات بروتوكول البوابة الخارجية EGP
Cmot(9)	خدمات بروتوكول CMOT الإدارية عبر TCP
Transmission(10)	محددات وسائط النقل والإرسال
Snmp(11)	إحصاءات ومعاملات بروتوكول SNMP نفسه

س 6 ما هي أنواع البيانات الستة المعرفة في هيكل SMI لقاعدة MIB-I؟

يات 6 أنواع رئيسية للبيانات:

- **NetworkAddress:** عنوان من إحدى عائلات البروتوكولات (وحالياً هو بروتوكول IP).
- **IPAddress:** عنوان شبكة IP محدد طوله 32 بت.
- **Counter:** عداد تزايدي موجب فقط من 0 إلى $2^{32}-1$ بطول 32 بت (مثل إجمالي الأخطاء المستلمة على واجهة).
- **Gauge:** عداد موجب يتزايد أو يتناقص بقيمة عظمى $2^{32}-1$ (مثل عدد الحزم الحالية في طابور الخرج).
- **TimeTicks:** عداد زمني موجب يعد أجزاء الثانية (1/100 ثانية) منذ بدء تشغيل النظام.
- **Opaque:** قواعد نحوية اختيارية للبيانات النصية، وعرفت RFC 1213 منها: `DisplayString` لطباعة نصوص ASCII، و `PhysAddress` لترميز العناوين الفيزيائية كعناوين MAC.

س 7 ما هي الأقسام والمجموعات الخمس لقاعدة المعلومات في SNMPv2؟

عدة SNMPv2 إلى: قاعدة SNMPv2 الأساسية، وقاعدة مدير-إلى-مدير (M2M)، وقاعدة أطراف الاتصال (Party MIB). وتتكون قاعدة SNMPv2 الأساسية من 5 مجموعات:

- **1. مجموعة إحصاءات SNMPv2:** إحصاءات المدير والوكيل وخاصة الرسائل التي تعذر معالجتها (تماثل MIB-II).
- **2. مجموعة إحصاءات SNMPv1:** إحصاءات خاصة بالتعامل المشترك مع الإصدار الأول (مثل عد الرسائل ذات نصوص المشاركة الخاطئة).
- **3. مجموعة مصادر العناصر (Object Resources):** تتيح معرفة المعاملات القابلة للتهيئة ديناميكياً داخل الوكيل (كالبروتوكولات والمفاتيح) ولكل منها OID ووصف.
- **4. مجموعة رسائل المصيدة (Traps Group):** جداول المصائد التي يمكن للوكيل إرسالها مصحوبة بـ OID وعداد يحسب عدد مرات إرسال كل مصيدة (مثل مصيدة اختناق منفذ WAN).
- **5. مجموعة التشغيل (Set Group):** تحتوي على عنصر وحيد يسمى **Set Serial Number** لمنع تعارض قيام مديرين بتعديل نفس العنصر في آن واحد، عبر زيادة العداد تلقائياً مع كل عملية Set ناجحة.

تم إعداد هذا التلخيص استناداً إلى المحاضرات المعتمدة لمادة إدارة واستخدام الشبكات | إعداد دقيق وشامل بنمط سؤال وجواب